SENAI

Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria

SÉRIE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES

SENAI

Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria

SÉRIE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Robson Braga de Andrade
Presidente

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA - DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor de Educação e Tecnologia

Julio Sergio de Maya Pedrosa Moreira
Diretor Adjunto de Educação e Tecnologia

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

Conselho Nacional

Robson Braga de Andrade
Presidente do Conselho Nacional

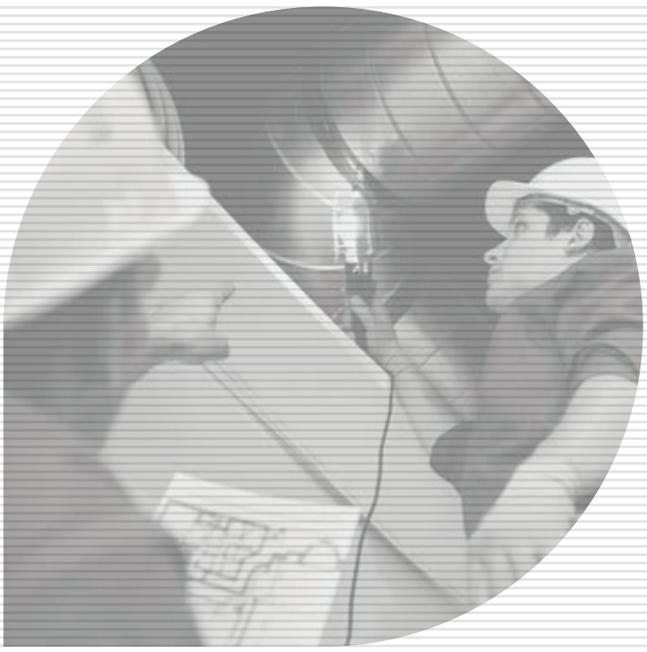
SENAI – Departamento Nacional

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor-Geral

Julio Sergio de Maya Pedrosa Moreira
Diretor Adjunto

Gustavo Leal Sales Filho
Diretor de Operações

Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria



SÉRIE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES

© 2016. SENAI – Departamento Nacional

© 2016. SENAI – Departamento Regional de Santa Catarina

A reprodução total ou parcial desta publicação por quaisquer meios, seja eletrônico, mecânico, fotocópia, de gravação ou outros, somente será permitida com prévia autorização, por escrito, do SENAI.

Esta publicação foi elaborada pela equipe da Gerência de Educação e Tecnologia do SENAI de Santa Catarina, com a coordenação do SENAI Departamento Nacional, para ser utilizada por todos os Departamentos Regionais do SENAI nos cursos presenciais e a distância.

SENAI Departamento Nacional
Unidade de Educação Profissional e Tecnológica – UNIEP

SENAI Departamento Regional de Santa Catarina
Gerência de Educação e Tecnologia – GEDUT

FICHA CATALOGRÁFICA

S491m

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento Nacional

Manutenção de compressores / Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento Nacional, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento Regional de Santa Catarina. - Brasília : SENAI/DN, 2016.

51 p. : il. ; 30 cm. - (Série refrigeração e climatização)

Inclui índice e bibliografia
ISBN 978-85-5050-021-8

1. Compressores – Manutenção e reparos. I. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento Regional de Santa Catarina II. Título. III. Série.

CDU: 621.51

SENAI
Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial
Departamento Nacional

Sede
Setor Bancário Norte • Quadra 1 • Bloco C • Edifício Roberto Simonsen • 70040-903 • Brasília – DF • Tel.: (0xx61) 3317-9001
Fax: (0xx61) 3317-9190 • http://www.senai.br

Lista de ilustrações

Figura 1 - Falha por retorno de líquido: aspecto interno das peças 15
Figura 2 - Válvulas danificadas devido a golpe de líquido 16
Figura 3 - Cobreamento da bomba de óleo 18
Figura 4 - Vista explodida - compressor aberto 24
Figura 5 - Esquema montagem conjunto biela, pistão e virabrequim 27
Figura 6 - Selo de vedação – compressor aberto 34
Figura 7 - Esquema de alinhamento das polias 36
Figura 8 - Mudança 44
Figura 9 - Responsabilidade no uso da internet 45
Figura 10 - Pirâmide das necessidades humanas 46

Quadro 1 - Comparativo entre grupo e equipe 50

Sumário

1 Introdução 9

2 Tipos e causas das falhas em compressores de refrigeração e erros de diagnósticos 11
2.1 Ciclos de lubrificação em compressores de refrigeração 12
2.2 Relações de compressão 13
2.3 Cálculos de desbalanceamento de tensão e correntes 14
2.4 Retorno de líquido 14
2.5 Golpe de líquido 15
2.6 Problemas de lubrificação 16
2.7 Contaminação do sistema 17
2.8 Efeitos do aquecimento excessivo no compressor 19

3 Operações de manutenção de compressores 23
3.1 Desmontagem e montagem de compressores abertos e semi-herméticos 24
3.1.1 Desmontagem 24
3.1.2 Montagem 29
3.2 Drenagem e substituição de óleo lubrificante 32
3.3 Substituição de guarnições (juntas) 34
3.4 Substituição de selos de vedação 34
3.5 Substituição das placas de válvulas 35
3.6 Substituição e alinhamento de conjunto de polias 35
3.7 Substituição de eixo excêntrico, bielas, pistões 36
3.8 Teste de vazamento 37
3.9 Evacuação de desidratação 37
3.10 Teste de compressão 39

4 Comportamento e equipes de trabalho 43
4.1 O Homem como ser social 44
4.2 Motivação e os fatores de satisfação no trabalho 45
4.3 Trabalho em equipe 49

Referências 53

Minicurrículo dos autores 55

Índice 57

Introdução 1

Prezado aluno!

Seja bem-vindo à Unidade Curricular de Manutenção de Compressores. Nesta unidade, você aprenderá sobre os mais comuns tipos e causas de falhas em compressores de refrigeração e saberá analisar erros de diagnóstico e conhecer os procedimentos de manutenção dos seus principais componentes, desenvolvendo, assim, capacidades técnicas relacionadas à manutenção de sistemas de refrigeração e climatização, sempre de acordo com normas técnicas ambientais e de saúde e segurança do trabalho.

Também terá acesso a conhecimentos que o ajudarão a desenvolver suas capacidades sociais, organizativas e metodológicas, adequadas às diferentes situações profissionais que fazem parte do contexto de trabalho de um técnico em refrigeração e climatização.

Esta unidade curricular pretende construir conhecimentos importantes, relacionados ao diagnóstico de falhas em compressores. Com a devida atenção ao contexto estudado, você poderá identificar os ciclos de lubrificação, calcular desbalanceamento de tensão e corrente, desmontar e montar um compressor, substituir o lubrificante, as guarnições e selos de vedação, efetivar testes contra vazamentos, evacuar e desidratar, substituir componentes e realizar as principais manutenções necessárias ao bom funcionamento do compressor, e por consequência, do sistema de refrigeração e climatização ligado a ele.

Tão importante quanto projetar, montar, instalar e acompanhar o funcionamento de um sistema ou equipamento é realizar, de maneira adequada, a sua manutenção. Por isso, conceitos e conhecimentos gerais de manutenção são de suma importância para o desenvolvimento do trabalho de um técnico, ampliando a gama de setores de atuação desse profissional.

Fique atento e seja participativo, pois certamente serão conhecimentos necessários em breve.

Bons estudos!

Tipos e Causas das Falhas em Compressores de Refrigeração e Erros de Diagnósticos

2

Dentro de um sistema de refrigeração e climatização, qual equipamento demanda maior cuidado? Sem dúvida, a resposta é o compressor de refrigeração: por se tratar do principal componente do sistema, ser o mais complexo e apresentar a maior quantidade de subsistemas e partes móveis.

Esses apontamentos sugerem que a manutenção de um compressor é extremamente relevante para que um sistema de refrigeração e climatização opere de forma confiável e com a eficiência adequada.

A falha desse equipamento pode comprometer, por exemplo, o atendimento de ar climatizado em um ambiente ocupado por pessoas, a estocagem de alimentos perecíveis e até partes da linha de produção de uma indústria de bebidas, farmacêutica ou de alimentos.

Portanto, devido à necessidade reconhecida de identificar as causas e evitar falhas em compressores de sistemas de refrigeração, ao final deste capítulo, você será capaz de:

a) realizar procedimentos de diagnóstico de falhas em compressores;

b) identificar os principais tipos e causas de falhas;

c) identificar ciclos de lubrificação de compressores;

d) calcular relação de compressão.

As falhas em compressores podem ser causadas por problemas do próprio equipamento ou por disfunções do sistema de refrigeração ao qual o compressor faz parte. Portanto, primeiramente deve-se entender esses mecanismos de falhas para que se possa proceder à correta manutenção e eliminação da causa principal do problema, com vistas a manter o sistema de climatização e refrigeração em operação.

Bons estudos!

2.1 CICLOS DE LUBRIFICAÇÃO EM COMPRESSORES DE REFRIGERAÇÃO

A lubrificação consiste na formação de uma camada de óleo lubrificante entre os componentes móveis de um equipamento, com o objetivo de eliminar o contato entre as peças de metal, pois estas ações geram desgastes. O sistema de lubrificação, através da circulação de óleo, ainda desenvolve outras funções como a vedação, que visa evitar o vazamento de fluido refrigerante durante o processo de compressão, pela selagem das folgas existentes, e o resfriamento, pois retira o calor gerado pelo trabalho realizado pelo compressor.

É importante salientar que, em função do tipo construtivo do compressor, aplicam-se ciclos de lubrificação diferenciados.

a) Lubrificação por atomização: o movimento das partes móveis internas do compressor é responsável por distribuir o óleo que está armazenado no cárter através de choque mecânico, gerando respingos ou salpicos. Neste sistema, são encontradas pequenas cavidades acima dos componentes principais, como os mancais, que têm o objetivo de coletar o óleo e alimentar o interior destas partes móveis. Para facilitar o acesso do produto a pontos extremos de lubrificação, como no caso dos pinos e bielas, pode-se utilizar furos nestes componentes.

b) Lubrificação inundada: pode ser classificada como uma variação da lubrificação por atomização, já que tem princípio físico semelhante, mas é potencializada pela adição de dispositivos como discos, roscas ou anéis borrifadores. Estes novos componentes giram em altas velocidades e arrastam por força centrífuga o óleo para a parte superior do compressor, melhorando sensivelmente a lubrificação. São geralmente empregados em compressores de pequeno porte do tipo herméticos, como os encontrados em refrigeradores domésticos, por exemplo.

c) Lubrificação forçada: aplicada em compressores de médio e grande porte, é realizada pelo movimento forçado do óleo através da ação de uma bomba e seu sistema de distribuição. De maneira simples, a bomba suga o óleo do cárter, passando-o pelo filtro e distribuindo por canais para os pontos que devem ser lubrificados. Nesses casos, além do nível de óleo, o funcionamento do sistema deve ser monitorado, pois em caso de falha de qualquer um de seus componentes, o compressor ficará sem lubrificação.

d) Injeção de óleo: variante do sistema de lubrificação forçada, aplica-se em compressores do tipo parafuso para lubrificar os rotores, além de promover a vedação e o resfriamento do processo de compressão. A injeção de óleo ocorre diretamente na câmara de compressão, com posterior separação do fluido refrigerante através de um separador de óleo (DOSSAT, 2004).

A seguir, você estudará as relações de compressão.

2.2 RELAÇÕES DE COMPRESSÃO

A relação de compressão (Pi), demonstrada na fórmula a seguir, refere-se ao quociente entre a pressão de admissão (PA) e a pressão de descarga (PD) de um compressor, que são determinadas em função das temperaturas do regime que se pretende operar (evaporação e condensação) e do fluido refrigerante utilizado (DOSSAT, 2004).

$$P_i = P_A / P_D$$

Ao realizar o cálculo para obtenção da relação de compressão, deve-se utilizar valores em pressão absoluta (manométrica + atmosférica).

Para Stoecker (1998), relações de compressão superiores a oito ou nove, devem ser evitadas, pois provocam elevadas temperaturas de descarga em compressores alternativos. Outro fator limitante é a carga mecânica gerada sobre os mancais do virabrequim do compressor, sendo suportadas diferenças em torno de 150 e 300 psi, entre a pressão de admissão e descarga, dependendo das características construtivas.

No caso dos compressores de parafuso, devido a sua forma construtiva, aplica-se a relação de volumes (Vi), determinada pelo quociente entre o volume de admissão (V_A) e o volume de descarga (V_D), conforme a fórmula abaixo.

$$V_i = V_A / V_D$$

O compressor de parafuso é um dispositivo redutor de volume e as suas relações típicas variam entre 2,0 e 5,5, sendo essa, uma característica fundamental de projeto do equipamento. Porém, considerando-se uma compressão isentrópica[1], é possível relacionar variação de volume com variação de pressão.

Para o caso da amônia, os valores da relação de pressão variam entre 3,5 e 8,0 e quanto maior forem essas relações (volume e pressão), menor será a eficiência operacional de um compressor tipo parafuso, pois a partir de certo ponto, a compressão em duplo estágio torna-se vantajosa reduzindo o consumo de energia elétrica e os esforços mecânicos que geram desgastes e quebras.

Agora que você leu sobre as relações de compressão, acompanhe, a seguir, os cálculos de desbalanceamento de tensão e correntes.

1 Termo formado pela palavra grega iso (igual) e entropia, ou seja, entropia constante ou igual.

2.3 CÁLCULOS DE DESBALANCEAMENTO DE TENSÃO E CORRENTES

O desbalanceamento das fases de alimentação do motor elétrico do compressor ou a sua variação da tensão de alimentação podem levar à queima do motor e parada do compressor. Os parâmetros recomendados são uma diferença entre a tensão de alimentação e a tensão de placa do compressor, limitada a ±10% e um desbalanceamento de tensão entre fases de até 2%. Segundo Silva (2004), existe um cálculo do desbalanceamento entre tensões de fase. Acompanhe.

Leitura das tensões elétricas das fases: 219, 216 e 225 volts.

Calcula-se a tensão média: (219+216+225) / 3 = **220 volts**

O percentual de desbalanceamento é calculado da seguinte forma:

[(219-220) + (216-220) + (225-220)] * 100 / (2* 220) = **2,27%**

Perceba que o desbalanceamento calculado está fora do padrão aceitável. Se ocasionalmente isso acontecer ou a variação de tensão não estiver dentro de ±10%, a companhia elétrica deve ser acionada. Com o compressor em funcionamento, a variação de corrente entre as fases também não pode ser superior a ±10%.

Você conhece o fenômeno conhecido como retorno líquido? Ele é o assunto da próxima seção. Acompanhe.

2.4 RETORNO DE LÍQUIDO

Fenômeno que ocorre quando o superaquecimento do gás na sucção do compressor é muito baixo, tendendo a **zero**. Este baixo superaquecimento causa a sucção **úmida**, quando pequenas partículas de fluido refrigerante no estado líquido são aspiradas pelo compressor, e devido ao efeito detergente deste refrigerante, podem remover todo o filme de lubrificação das partes móveis causando desgaste excessivo e até quebra mecânica.

Ao se desmontar o compressor, o principal aspecto que denuncia este tipo de falha é o grau de limpeza apresentado pelos componentes internos, sem sinais de óleos ou carbonização. As falhas mecânicas mais comuns são o desgaste excessivo do pistão e do cilindro, colagem dos anéis de vedação e até desgaste do conjunto bomba de óleo (SILVA, 2004).

Andressa Vieira e Rosimeri Likes (2016)

Figura 1 - Falha por retorno de líquido: aspecto interno das peças
Fonte: adaptado de Silva (2004)

O grau de superaquecimento é determinado pela diferença entre a temperatura de aspiração do compressor (t_{as}) e a temperatura de evaporação (t_{ev}). As recomendações dependem de cada fabricante, do tipo de compressor e do refrigerante e variam em torno de +8 K à +20 K de superaquecimento.

CURIOSIDADES

Um superaquecimento de 10°C na temperatura de sucção reduz a capacidade do compressor em 1,2% no caso da amônia, mas pode melhorar em 2,0% no caso do refrigerante R-502 (STOECKER, 1998).

Na sequência compreenda o que é um golpe líquido e quais suas consequências.

2.5 GOLPE DE LÍQUIDO

Danos mecânicos causados por elevadas pressões hidrostáticas geradas quando uma fase líquida (refrigerante, óleo, outros) entra na aspiração e o compressor tenta comprimi-la, o que resulta na quebra de componentes mecânicos por esforço elevado (SILVA, 2004).

Andressa Vieira (2016)

Figura 2 - Válvulas danificadas devido a golpe de líquido
Fonte: adaptado de Basseto (2007)

O retorno de líquido pode ser causado por:

a) válvula de controle danificada ou superdimensionada: a válvula não consegue controlar corretamente o fluxo de fluido refrigerante, dando passagem de líquido à tubulação de aspiração;

b) baixa carga térmica de operação: pode ser gerada por superdimensionamento do sistema ou pela deficiência de troca térmica no evaporador, bloqueado por gelo ou com ventilação inadequada, causando problemas para a válvula de controle;

c) migração de refrigerante: pode ser causado por condensação de gás refrigerante devido a existência de partes frias ao longo da tubulação de aspiração ou por retorno de líquido do condensador ou evaporador. É mais propícia quando o compressor está em um nível (cota) abaixo do condensador ou evaporador. A instalação de sifões tanto na sucção como na descarga é recomendada;

d) retorno de óleo: ocorre devido a grandes quantidades de óleo acumuladas nas tubulações ou evaporadores quando o sistema está trabalhando em carga mínima. Nesta condição, o refrigerante não escoa em velocidade suficiente para arrastar o óleo, gerando seu acúmulo. Quando o sistema volta a trabalhar subitamente em grandes cargas, a velocidade de escoamento do refrigerante aumenta e arrasta o óleo acumulado, gerando golpe de líquido no compressor.

Estude a seguir, os problemas de lubrificação.

2.6 PROBLEMAS DE LUBRIFICAÇÃO

O desgaste excessivo de componentes mecânicos é resultado da falha de lubrificação das partes móveis do compressor, que pode ser causado por diversos fatores, como você pode observar:

a) baixo nível de óleo do sistema: perdas de óleo ao longo do tempo, sem reposição adequada, perda abrupta por vazamento, carga baixa de operação ou ciclagem do sistema (liga/desliga contínuo). O baixo nível causa fluxo deficiente de óleo, gerando baixa lubrificação e resfriamento inadequado dos componentes móveis, acelerando o desgaste mecânico;

b) diluição do óleo: o óleo tem como característica a grande afinidade com o fluido refrigerante o que gera, após paradas prolongadas do sistema, grande absorção e consequente diluição excessiva do lubrificante, resultando na perda das suas características principais e falhas na lubrificação do sistema. Também pode ocorrer um acúmulo excessivo de refrigerante no cárter do compressor, facilitando a aspiração deste pela bomba de óleo, o que causa a **lavagem** (retirada de óleo) dos mancais do compressor, pelo fato de o refrigerante ter propriedades detergentes. Durante esse processo, pode ocorrer a formação de espuma, o que reduz a eficiência de operação da bomba, diminuindo assim, a vazão de óleo. Em todos estes casos ocorrerá deficiência de lubrificação dos componentes móveis, gerando o desgaste mecânico. Para evitar esse problema alguns compressores são equipados com aquecimento de óleo no cárter, aumentando a temperatura antes da partida, o que reduz a afinidade do óleo pelo fluido refrigerante;

c) viscosidade inadequada: pode ser causada por especificação incorreta do lubrificante ou pela alta temperatura de operação do compressor. A baixa viscosidade causará deficiência de lubrificação, pois o óleo não se mantém aderido às partes móveis e não forma a película de proteção que evita o contato de metal com metal. Essa falha gera desgaste intenso e ranhuras superficiais nos componentes do compressor, acompanhados de carbonização, devido às altas temperaturas;

d) excesso de óleo: causa baixa performance do sistema de refrigeração, pois chega a diversos componentes como o evaporador e o condensador, obstruindo-os ou reduzindo a troca térmica. A baixa carga de refrigerante pode ser causa deste problema, já que haverá relativamente excesso de óleo no sistema (INFORMATIVO TÉCNICO EMBRACO, 2009).

FIQUE ALERTA

A viscosidade dos óleos lubrificantes para compressores se torna mínima a partir de temperaturas entre 85 °C e 95 °C. Fique sempre atento a este parâmetro e siga as instruções do fornecedor do lubrificante.

A partir da próxima seção, você estudará a contaminação do sistema.

2.7 CONTAMINAÇÃO DO SISTEMA

De acordo com Silva (2004), as diversas falhas mecânicas em compressores podem ser causadas por presença de corpos estranhos ou contaminação do sistema, como:

a) umidade: a entrada de água ou umidade em um sistema de refrigeração irá causar a formação de outros contaminantes como oxidação, corrosão, deterioração do lubrificante ou decomposição do fluido refrigerante. Logo, estes contaminantes, gerados pela presença de água, causarão falhas como lubrificação deficiente, cobreamento e calor excessivo, devido à alta fricção dos componentes.

Outros sintomas comuns são o entupimento da válvula de expansão ou a redução da troca térmica no evaporador, devido à formação interna de gelo. A umidade no sistema pode ser detectada através da análise do óleo lubrificante, feita por laboratório especializado. Os parâmetros aceitáveis de umidade dependem de recomendação do fabricante em função do tipo de compressor e do fluido refrigerante do sistema.

A umidade que atinge os sistemas de refrigeração, geralmente, vem do ar atmosférico que pode entrar no conjunto devido ao vácuo mal executado durante a instalação, após uma manutenção ou através de um furo ou falha de vedação em componentes como serpentina, válvulas, juntas etc., desde que tenha sido exposto ao ambiente externo sem proteção ou trabalhe com uma pressão menor que a atmosférica. Outra causa comum é o manuseio e estocagem inadequados do óleo lubrificante;

b) cobreamento (*copper plating* em inglês): é o termo utilizado para identificar o contaminante gerado pelo processo químico decorrente da mistura entre umidade, fluido refrigerante, óleo e calor, ao entrar em contato com componentes formados por cobre, como tubulações e o motor elétrico, no caso dos compressores herméticos e semi-herméticos. Essa reação química dissolve o cobre desses componentes, que se mistura ao óleo. Em seguida, o contaminante gerado é transportado para o interior do compressor, aderindo à superfície metálica das partes móveis que operam com maior temperatura, como, mancais, pistões, placas de válvulas e bomba de óleo. Esta deposição chamada de cobreamento, elimina as folgas necessárias à operação desses componentes mecânicos, aumentando o atrito e a temperatura e diminuindo a lubrificação, podendo levar ao trancamento.

Andressa Vieira (2016)

Figura 3 - Cobreamento da bomba de óleo
Fonte: adaptado de Silva (2004)

c) sujeira na instalação: trata-se de contaminação por corpos estranhos como limalhas de aço, resíduos de solda, produtos químicos e ar atmosférico que são inseridos acidentalmente durante más práticas aplicadas na instalação do sistema ou procedimentos incorretos de manutenção.

SAIBA MAIS

Para saber mais sobre procedimentos de soldagem acesse: <http://www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/95042.pdf> ou leia o livro Soldagem - Fundamentos e Tecnologia dos autores Paulo Villani Marques, Paulo J. Modenesi e Alexandre Queiroz Bracarense, publicado no ano de 2009.

Esses contaminantes podem reagir quimicamente devido as altas temperaturas encontradas no ciclo de refrigeração, gerando corrosão em componentes do compressor causado pela formação de ácidos e lodo no seu interior. Podem também entupir válvulas ou filtros, resultando na redução da lubrificação que levará ao desgaste excessivo de componentes móveis. A extensão do problema causado dependerá do impacto na redução do fluxo de lubrificação.

A evacuação correta do sistema e uma limpeza pré-operacional com nitrogênio seco, após procedimentos de soldagem, podem eliminar sujeiras indesejáveis geradas durante intervenções necessárias;

d) óleos impróprios: a aplicação incorreta de um óleo lubrificante é tratada como contaminação do sistema, pois causa diversos problemas que podem levar à falha de seus componentes mecânicos. Um lubrificante inadequado aplicado a baixas temperaturas, perde a viscosidade ideal podendo chegar ao congelamento. Em um processo inverso, se aplicado em temperaturas superiores às quais foi projetado, o óleo perde viscosidade. Misturar óleos de fabricantes diferentes ou com composições diferentes, como sintéticos e minerais, também causarão danos ao equipamento. Para evitar essas adversidades, sempre consulte o manual do fabricante do compressor e o fornecedor do óleo, antes de efetivar a troca.

Na próxima seção, você saberá mais sobre os efeitos do aquecimento excessivo no compressor.

2.8 EFEITOS DO AQUECIMENTO EXCESSIVO NO COMPRESSOR

Temperaturas elevadas na descarga do compressor causam o aquecimento excessivo do equipamento, resultando na calefação do óleo lubrificante. Este processo faz com que o mesmo perca a viscosidade e a capacidade de lubrificação e carbonize, impregnando-se em diversos componentes internos, dificultando o trabalho de vedação das válvulas de admissão e descarga ou travando a descida do pistão, o que dificulta a penetração de óleo no pino do mancal. O escurecimento dos componentes internos do compressor é uma evidência desse processo.

Nos compressores alternativos, outra ocorrência típica deste mecanismo de falha é o desgaste do pistão, que por ser de alumínio, irá dilatar mais que o cilindro de ferro fundido onde está alojado, podendo levar ao travamento do conjunto e à quebra de outros componentes.

As elevadas temperaturas de descarga que geram o aquecimento excessivo do compressor podem ser causadas pela alta relação de compressão, pela baixa carga de refrigerante ou por operação do compressor em cargas muito baixas. Todas essas causas resultam em baixa vazão do fluido refrigerante e dificuldades de arrefecimento do compressor.

Quanto à relação de compressão elevada, pode ser causada por pressão de sucção abaixo do projeto, geralmente, quando a carga térmica está muito baixa ou por pressão de descarga acima do projeto, quando pode estar ocorrendo deficiência na condensação (ventilação deficiente, ar no sistema, falta de condensadores etc.).

A falta de fluido refrigerante pode ser detectada pela formação de bolhas no visor da linha de líquido ou pelo superaquecimento da sucção. Eliminar o vazamento e repor o fluido refrigerante resolve este problema.

A faixa normal de temperatura de descarga depende de alguns fatores como o tipo de compressor, o fluido refrigerante e o projeto do sistema de refrigeração.

CASOS E RELATOS

Redução dos custos de manutenção

José, técnico de refrigeração e climatização, trabalha como manutentor de uma sala de máquinas que atende a uma indústria de bebidas. Alguns dias atrás recebeu um pedido de seu supervisor para propor ações de redução de gastos com manutenção. Acertadamente, José procurou o histórico de falhas nos sistemas de refrigeração e identificou as mais recorrentes. Cruzou estes dados com os respectivos custos de manutenção e percebeu que as intervenções nos compressores eram muito dispendiosas. Porém, o que mais se destacou foi o custo de troca de pistões, anéis e camisas dos compressores. Estudando o registro fotográfico das falhas, ele pensou ser possível se tratar de falha de lubrificação por diluição de óleo, já que as peças apresentavam aspecto de limpeza. Confirmou sua expectativa ao verificar que os compressores operavam com uma ciclagem que provoca paradas prolongadas, favorecendo a diluição do óleo pelo fluido refrigerante. Como solução, antecipou a partida do sistema de aquecimento de óleo e aumentou o tempo de aquecimento antes de partir os compressores.

Revise os conteúdos estudados neste capítulo, lendo o recapitulando a seguir.

RECAPITULANDO

Neste capítulo, você pôde estudar os principais tipos e causas de falhas em compressores, entendendo suas diferenças e consequências no sistema de refrigeração. Conheceu os principais ciclos de lubrificação, o cálculo e a importância da relação de compressão, além de formas de diagnóstico de problemas de operação em um compressor.

Também pôde perceber a diversidade e a complexidade das falhas que podem afetar o funcionamento do conjunto e entender a necessidade da manutenção eficiente deste equipamento.

Logo, dentro desse contexto, aplicar os conhecimentos absorvidos auxiliará no desenvolvimento de um trabalho técnico de qualidade, garantindo o desempenho adequado dos sistemas de refrigeração e climatização.

Operações de Manutenção de Compressores

3

Uma fábrica nova, dotada de equipamentos de última geração, instalações de ponta, operadores qualificados, mas sem um plano adequado de manutenção, é capaz de operar de forma eficiente? Talvez, no início de sua operação, sim. Mas no decorrer do tempo, a falta de manutenção irá comprometer seu desempenho, reduzindo a eficiência operacional e aumentando o custo de produção. Portanto, a aplicação de plano de manutenção compatível, baseado em procedimentos corretos se faz necessário aos equipamentos responsáveis pelo funcionamento de uma planta fabril ou de um estabelecimento comercial, por exemplo.

O compressor de refrigeração é um desses equipamentos que merecem atenção especial. Em virtude desta relevância será estudado neste capítulo operações de montagem, desmontagem e manutenção destes equipamentos. Ao final deste capítulo você terá subsídios para:

a) desmontar e montar compressores;

b) substituir óleo, guarnições e selo de vedação;

c) realizar manutenção de componentes do compressor;

d) realizar teste de vazamento em compressores;

e) evacuar e desidratar compressores;

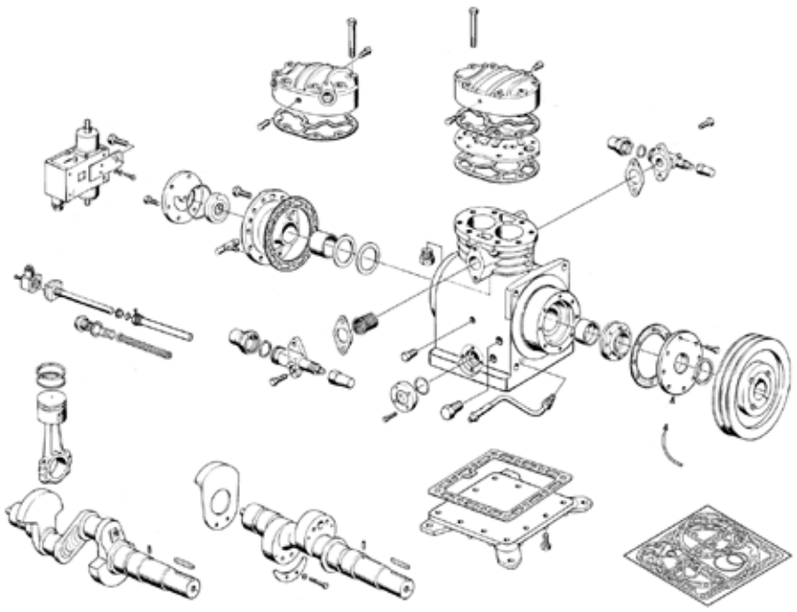
f) testar compressão de compressores.

A manutenção adequada, feita com procedimentos corretos, garantirá longevidade de atividades ao compressor, reduzindo também, a quantidade de intervenções. Portanto, aproveite para fixar bons conhecimentos de práticas corretas de manutenção, pois certamente serão muito úteis no desenvolvimento de sua profissão.

Bons estudos!

3.1 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE COMPRESSORES ABERTOS E SEMI-HERMÉTICOS

O processo de desmontagem e montagem de um compressor caracteriza-se pela retirada e remontagem de peças de forma ordenada, justificada pela necessidade de um procedimento de manutenção ou para investigar falhas que motivam a deficiência de operação do equipamento.



Andressa Vieira (2016)

Figura 4 - Vista explodida - compressor aberto
Fonte: adaptado de Bitzer (2015)

3.1.1 DESMONTAGEM

O processo de desmontagem de um compressor aberto ou semi-hermético necessita de algumas ferramentas, conforme a lista abaixo:

a) *manifold* com jogo de mangueiras;

b) martelo de borracha;

c) sacador de polias e pinos;

d) bomba de vácuo com mangueiras;

e) jogo de chaves (fixa, estrela, combinadas, allen, catraca);

f) recipiente adequado para retorno do óleo usado;

g) pano ou estopa para limpeza externa.

Conforme o Manual Sabroe (2006), o procedimento segue os passos básicos elencados abaixo, considerando um modelo de compressor tipo aberto.

1º Passo – Recolhimento do refrigerante

Este passo dependerá das condições do compressor, e caso ele esteja funcionando, pode-se proceder da seguinte forma:

a) instale os manômetros nas válvulas de serviços de alta e baixa pressão do compressor;

b) com o compressor na regulagem mínima de capacidade, coloque-o manualmente em funcionamento;

c) feche lentamente a válvula da linha de sucção, deixando aberta a válvula da descarga do compressor;

d) mantenha o funcionamento, regulando o pressostato de baixa até que a pressão de sucção fique abaixo de 0,1 bar (vácuo). O controle lento da descida de pressão é necessário para evitar a formação de espuma, principalmente nos halogenados;

e) aguarde estabilizar a pressão, mantendo o processo;

f) desligue a corrente elétrica do motor do compressor (remova os fusíveis) e feche a válvula da descarga (pressão de alta);

g) quebre lentamente o vácuo do compressor, através da abertura dos registros de alta e baixa pressão do *manifold*.

Havendo necessidade, pode-se aplicar bomba de vácuo na válvula de serviço do compressor para eliminar qualquer resíduo de gás refrigerante que tenha permanecido. Isso deve ser feito após a etapa "f", acima. Outra dica importante é manter a resistência de aquecimento do óleo do cárter ligada para auxiliar na retirada do gás refrigerante.

No caso de compressores que não estão em condições operacionais, deve-se utilizar uma bomba de vácuo através da válvula de serviço para eliminar todo o fluido refrigerante do compressor, conforme passos abaixo:

a) ligue a resistência do óleo por algumas horas antes da evacuação;

b) desligue a resistência e feche as válvulas de sucção e descarga;

c) conecte a mangueira da bomba de vácuo na válvula de serviço e inicie o vácuo até que a pressão fique abaixo de 0,1 bar;

d) desligue a bomba e corte a corrente elétrica do motor do compressor.

Em ambos os procedimentos, quando o fluido refrigerante for amônia não se deve liberá-lo para a atmosfera para evitar contaminações ou acidentes. Visando resolver este problema, pode-se usar a mangueira de descarga da bomba de vácuo e descarregar o fluido em um recipiente adequado.

2º Passo – Drenagem do óleo do cárter:

a) desligue previamente a resistência de aquecimento do óleo;

b) feche a válvula de retorno de óleo do separador;

c) prepare o recipiente para recolher o óleo;

d) remova o bujão do dreno conectado no cárter do compressor; tome cuidado, pois caso ainda haja pressão acumulada no interior do compressor, o óleo quente pode espirar;

e) proceda com o recolhimento total do óleo. O destino do material usado deve ser feito de maneira adequada e por empresa especializada;

f) ao fim da drenagem, recoloque o bujão do cárter, executando o aperto recomendado.

3º Passo – Retirada do cabeçote e da placa de válvulas:

a) desaperte ordenadamente e retire os parafusos da tampa superior, deixando apenas dois, um de cada lado e desaparafuse-os certa de 1 mm apenas. Se a tampa estiver colada na junta, utilize o martelo de borracha para soltá-la e retire os dois parafusos restantes;

b) remova o cabeçote e a placa de válvulas manualmente.

4º Passo – Desmontagem das válvulas da placa:

a) remova o contrapino, quando existir, e retire manualmente a mola;

b) desaparafuse o suporte das válvulas e retire a guia da mola;

c) remova as válvulas.

Alguns modelos de compressor têm a válvula de sucção montada no pistão.

5º Passo – Desmontagem da camisa dos cilindros:

a) gire o eixo do virabrequim até deixar o pistão desejado no ponto morto superior;

b) monte o extrator no local indicado pelo fabricante;

c) puxe lentamente a camisa do cilindro, cuidando para que a junta fique aderida ao bloco;

d) coloque a placa de proteção para que não haja danos ao pistão.

É importante saber que compressores semi-herméticos não têm camisa, estando o cilindro incorporado ao casco do compressor.

6º Passo – Retirada de pistões e bielas:

a) com o auxílio de um extrator, retire os anéis de fixação e o pino que liga o pistão à biela. Marque os pistões em relação aos cilindros;

b) solte alternadamente os dois parafusos da capa da biela, retirando o conjunto do mancal do virabrequim. Marque cada conjunto.

No caso de bielas inteiriças dos compressores semi-herméticos, é necessário primeiro retirar o virabrequim.

UmbertoPantalone ([20–7])

Figura 5 - Esquema montagem conjunto biela, pistão e virabrequim
Fonte: Thinkstock (2016)

7º Passo – Retirada da polia:

a) solte os parafusos da base do motor elétrico;

b) alivie a tensão das correias e as retire manualmente;

c) trave a polia e desaperte a porca da extremidade da árvore;

d) retire a chaveta entre a polia e o eixo;

e) retire a polia da extremidade da árvore, usando o extrator.

Lembre-se de nunca utilizar martelo para a retirada dessa peça.

Alguns modelos de compressores utilizam bucha de pressão para fixar a polia no eixo do virabrequim.

Os compressores semi-herméticos não têm polia, estando o motor elétrico diretamente acoplado ao eixo do virabrequim.

8º Passo – Retire o selo de vedação:

a) solte alternadamente os parafusos da tampa de vedação do eixo;

b) remova a placa de vedação manualmente;

c) retire o anel estático, o anel deslizante, as molas e as anilhas;

d) retire o selo e sua sede.

Use extrator próprio, pois o uso de outra ferramenta para a retirada de anéis pode danificar a superfície de vedação.

Compressores semi-herméticos não têm selo de vedação, pois o eixo fica totalmente dentro do casco.

9º Passo – Retirada do virabrequim:

a) desmonte o pressostato, tubulações e acessórios para dar acesso à tampa frontal;

b) desaperte e retire o parafuso de fixação do excêntrico;

c) retire o batente da árvore;

d) gire e alinhe o virabrequim para facilitar a retirada e desloque-o para fora, cuidadosamente.

No caso de compressores do tipo semi-hermético, repita na ordem do primeiro ao quarto passo, e após, proceda conforme segue.

Retirada das tampas de vedação traseiras e dianteiras:

a) solte alternadamente os parafusos das tampas de vedação;

b) remova as tampas de vedação.

Retirada do virabrequim:

a) desmonte o contrapeso traseiro, soltando os parafusos do suporte;

b) retire o parafuso de fixação do rotor do virabrequim na dianteira;

c) retire o rotor do motor elétrico, junto com as chavetas e as arruelas;

d) gire e alinhe o virabrequim para facilitar a retirada e desloque-o para fora cuidadosamente.

Retirada dos pistões e bielas:

a) retire cuidadosamente, por dentro do casco, o conjunto montado pistão e biela;

b) solte os anéis de fixação e retire o pino que prende o pistão à biela.

Retirada do estator do motor elétrico:

a) retire as placas e os bornes da alimentação elétrica;

b) com o uso de um sacador, retire o estator.

3.1.2 MONTAGEM

O procedimento de montagem consiste na junção, de forma ordenada, de todas as peças que compõem o compressor. São compostas de peças usadas que foram consideradas em bom estado depois de inspecionadas, e peças novas, que substituem as que estavam danificadas. Antes de iniciar o processo, prepare a bancada de montagem, lave todas as peças com solvente adequado, seque com ar limpo e separe todas as ferramentas que serão necessárias, como as principais descritas abaixo:

a) *manifold* com jogo de mangueiras;

b) martelo de borracha;

c) torquímetro;

d) bomba de vácuo;

e) jogo de chaves (fixa, estrela, combinadas, allen, catraca);

f) óleo novo para reposição;

g) jogo novo de juntas de vedação;

h) panos ou estopas para limpeza externa.

E, estando tudo preparado, inicie a montagem seguindo os passos necessários a seguir:

1º Passo – Instalação do virabrequim:

a) lubrifique previamente as peças com óleo apropriado;

b) monte o rolamento principal com os parafusos, os pinos e as anilhas;

c) coloque o virabrequim no interior do cárter, levando-o até o limite;

d) coloque o batente da árvore e aperte os parafusos de fixação, com o torque adequado;

e) monte a tampa do rolamento principal, aplicando a junta padrão;

f) meça a folga longitudinal do virabrequim e ajuste através da alteração de espessura da junta, para que atenda às especificações do fabricante.

Alguns modelos de compressor têm o rolamento principal montado na tampa do virabrequim e outros tem rolamento intermediário.

2º Passo – Montagem da polia no eixo virabrequim:

a) coloque a porca na extremidade do eixo e aperte-a.

A montagem e alinhamento das correias serão explanados no item **Substituição e alinhamento de conjunto de polias**, mais adiante.

3º Passo – Montagem dos pistões nas bielas:

a) monte primeiro os pistões às respectivas bielas, conforme marcado;

b) coloque o anel de retenção do pino no orifício do pistão;

c) aqueça o pistão em banho de óleo, a aproximadamente 70°C;

d) introduza a biela com o rolamento já montado na parte inferior do pistão e coloque o pino;

e) monte o segundo anel de retenção para fixar o pino;

f) posicione as bielas e pistões montados em seus respectivos mancais;

g) coloque a capa da biela no lado oposto, monte os parafusos e aperte.

No caso de bielas inteiriças, posiciona-se o conjunto biela e pistão no bloco, e posteriormente, coloca-se o virabrequim e o selo de vedação.

4º Passo – Montagem do selo de vedação:

a) limpe o eixo do virabrequim e lubrifique as peças;

b) monte o anel deslizante sobre o eixo do virabrequim, apertando alternadamente os parafusos de fixação. Verifique folgas e respectiva posição de montagem recomendadas pelo fabricante;

c) monte molas, anilhas e anel estático na tampa do selo de vedação;

d) lubrifique novamente as peças, coloque a junta de vedação e ajuste a posição da tampa ao anel deslizante. Verifique as folgas;

e) monte e aperte alternadamente os parafusos.

Após a montagem, é importante verificar se o virabrequim gira livremente.

5º Passo – Montagem da camisa de cilindro:

a) gire o virabrequim até que o pistão que deve ter a camisa montada fique no ponto morto superior;

b) coloque a nova junta entre o casco e a camisa do cilindro;

c) lubrifique a superfície do pistão e do cilindro;

d) alinhe o pistão com a camisa e deslize até o encaixe;

e) repita o procedimento até montar todas as camisas.

Verifique o espaço morto conforme as orientações do fabricante. Em alguns modelos, a camisa é fixada ao bloco por meio de parafusos.

6º Passo – Montagem das válvulas na placa:

a) coloque as válvulas no suporte, encaixando as guias e as molas;

b) aparafuse e aperte o suporte;

c) coloque os contrapinos;

Faça a verificação da vedação das válvulas aplicando o teste de queda de pressão recomendado pelo fabricante.

7º Passo – Montagem da placa de válvula e do cabeçote:

a) coloque a junta entre a placa de válvula e o bloco do compressor;

b) posicione a placa de válvula no bloco;

c) coloque a junta entre a placa de válvula e o cabeçote;

d) coloque o cabeçote;

e) coloque os parafusos e aperte-os ordenadamente com o torque recomendado pelo fabricante.

Para a execução do **8º passo, Efetuação do teste de pressão**, proceda como descrito na seção 3.8 Teste de vazamento.

Para a execução do **9º Passo, Realização da evacuação e desidratação**, proceda como descrito na seção 3.9 Evacuação de desidratação.

No **10º Passo**, coloque óleo no cárter, recoloque o bujão e aperte. Proceda como descrito na seção 3.2 Drenagem e substituição de óleo lubrificante.

Na efetivação do **11º Passo**, faça o teste de compressão, procedendo como descrito na seção 3.10 Teste de compressão.

No caso de compressores semi-herméticos, existem algumas alterações no procedimento de montagem. Acompanhe.

1º Passo – Instale o estator do motor elétrico e conecte bornes e placas.

2º Passo – Montagem dos pistões e bielas:

a) execute do item "a" ao "e", do terceiro passo do procedimento de montagem;

b) insira, cuidadosamente por dentro do casco, o conjunto montado pistão e biela.

3º Passo – Montagem do virabrequim:

a) gire e alinhe o virabrequim para facilitar a montagem e desloque-o para dentro do casco cuidadosamente;

b) coloque as arruelas e chavetas no eixo e monte o rotor do motor. Verifique o torque correto de aperto do parafuso de fixação;

c) monte o contrapeso traseiro e verifique se gira livremente.

4º Passo – Montagem das tampas de vedação traseiras e dianteiras:

a) posicione as juntas de vedação e coloque as placas;

b) aparafuse alternadamente com o torque recomendado.

Repita, do passo **6º ao 11º**. Estes estão descritos no procedimento de montagem de compressores abertos.

Até aqui você pôde estudar acerca da montagem e desmontagem de compressores. A partir da próxima seção, você estudará drenagem e substituição de óleo lubrificante.

3.2 DRENAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE

A troca de óleo deve ser feita periodicamente, conforme recomendação do fabricante. A vida útil do óleo, bem como sua especificação, depende de fatores como o tipo de compressor (parafuso, pistão etc.), temperaturas de trabalho e tipo de fluido refrigerante. Porém, quando se tratar de um compressor alternativo ou rotativo novo, a primeira troca de óleo ocorrerá com aproximadamente 100 horas de uso. Isso acontece devido à ocorrência do **ajuste de folga** dos componentes internos, que pode liberar uma quantidade excessiva de limalhas, contaminando o óleo. Portanto, a primeira troca auxilia na eliminação desses contaminantes.

Vencida essa primeira etapa, deve-se seguir o tempo recomendado pelo fabricante do compressor, mas, de maneira geral, compressores de parafuso podem operar até 15.000 horas, desde que dentro dos parâmetros recomendados.

Com as ferramentas em mãos, siga exatamente o primeiro e segundo passo, conforme descritos na seção Desmontagem. Conforme Boletim Bitzer (2003), depois de verificada a correta especificação e quantidade de óleo necessária, faz-se a reposição, como segue:

a) remova o ***plug*** de carga de óleo localizado no cárter do compressor e instale um niple da mesma bitola;

b) conecte uma mangueira ou um tubo com porca neste niple, deixando a outra ponta para ser conectada no recipiente com óleo novo;

c) conecte a bomba de vácuo através do *manifold* instalado nas válvulas de serviço. As válvulas de bloqueio das linhas de sucção e descarga devem permanecer fechadas, mantendo o compressor isolado;

d) proceda com a aplicação de vácuo até que a pressão interna do compressor esteja abaixo da atmosférica, promovendo a transferência por sucção do óleo contido no recipiente para o cárter do compressor;

e) prossiga a transferência de óleo até atingir o nível recomendado pelo fabricante ou indicado no visor. Retire a mangueira ou o tubo do recipiente, desligue a bomba de vácuo e ligue a resistência de aquecimento do óleo (se houver);

f) desconecte a mangueira ou tubo de carga de óleo do compressor e recoloque o *plug* de carga aplicando o aperto recomendado;

g) religue e bomba de vácuo e efetue o vácuo no compressor por aproximadamente trinta minutos;

h) desligue e desconecte a bomba, abra as válvulas de serviço de alta e baixa pressão do compressor e verifique se a temperatura do cárter se encontra 10ºC acima da temperatura ambiente;

i) acione o compressor e acompanhe seu funcionamento, checando se o nível de óleo está dentro dos limites indicados no visor;

j) aguarde estabilizar o processo e verifique a temperatura e a pressão do óleo, a temperatura de descarga do compressor, o superaquecimento da sucção e compare com os parâmetros recomendados pelo fabricante para o sistema;

k) estando tudo de acordo, faça a limpeza final do compressor.

Observações:

a) abra o recipiente com óleo novo imediatamente antes de sua utilização, minimizando a exposição ao ar atmosférico;

b) evite misturar óleos de diferentes qualidades ou fabricantes;

c) siga sempre as recomendações do fabricante do compressor e do fornecedor do óleo;

d) em compressores com bomba de óleo e filtro, é necessário inspecionar estes componentes aplicando a manutenção recomendada.

CURIOSIDADES

Os compressores tipo hermético dispensam a troca de óleo devido a sua forma construtiva e a impossibilidade de intervenções para manutenção, sendo dimensionados para durar toda a vida útil do compressor.

Observe que os procedimentos acima foram descritos para um compressor do tipo pistão, havendo pequenas variações de procedimento em relação a um compressor de parafuso do mesmo fabricante, por exemplo.

SAIBA MAIS

Para saber sobre troca de óleo em compressores de parafuso acesse o site: <http://www.rrrefrigeracao.com.br/upload/arq_arquivo/359.pdf.>

Os estudos continuarão desafiadores. Na seção a seguir, você conhecerá mais sobre substituição de guarnições.

3.3 SUBSTITUIÇÃO DE GUARNIÇÕES (JUNTAS)

As guarnições são juntas de vedação aplicadas entre duas peças para garantir a estanqueidade da união. São elementos flexíveis, pré-fabricados ou confeccionados no local de manutenção, conforme a necessidade. No caso dos compressores de pistão, as principais guarnições se aplicam na junção do cárter com o bloco do compressor, entre o cabeçote e o bloco, entre a tampa de válvulas e o cabeçote e entre a tampa de vedação do eixo e o bloco. A substituição é necessária sempre que o compressor, ou parte dele, for desmontado para manutenção, porém nunca é recomendado o reaproveitamento das guarnições em quaisquer que sejam as condições.

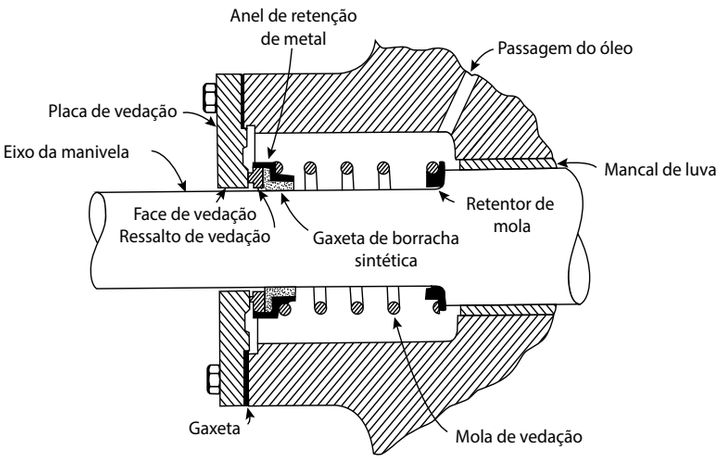
Caso haja necessidade de convecção das juntas, deve-se primeiramente traçar um molde em papelão com o formato necessário, para posteriormente transferir o molde para o corte do papel de junta. É importante salientar que sempre se deve verificar as especificações do fabricante para o material das guarnições.

A seguir, será estudada a substituição de selos de vedação. Acompanhe.

3.4 SUBSTITUIÇÃO DE SELOS DE VEDAÇÃO

Os selos de vedação são dispositivos responsáveis por fazer a vedação entre a carcaça do compressor e o eixo do rotor ou virabrequim, evitando o vazamento de fluido refrigerante e óleo, quando há pressão positiva na parte interna. Da mesma forma, evita a entrada de ar quando o lado interno estiver em vácuo (DOSSAT, 2004).

Existem vários tipos construtivos de selo de vedação e, portanto, o procedimento de substituição poderá ter pequenas variantes. Mas basicamente, para desmontagem, deve-se seguir o primeiro, o sétimo e o oitavo passos, conforme descrito na seção Desmontagem. A montagem do selo de vedação, por sua vez, seguirá o segundo passo, conforme descrito na seção Montagem.



Andressa Vieira (2016)

Figura 6 - Selo de vedação – compressor aberto
Fonte: adaptado de Dossat (2004)

Na sequência, estude a substituição das placas de válvulas.

3.5 SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE VÁLVULAS

As placas de válvulas são o suporte das válvulas de admissão e descarga, em compressores pequenos e médios. Geralmente são montadas entre o bloco de cilindro e o cabeçote do compressor e permitem a montagem das válvulas, facilitando o acesso para manutenção. São confeccionadas com um material de dureza inferior ao material das válvulas, o que as protege de desgaste.

Em compressores maiores, as válvulas de sucção podem estar localizadas no pistão. Nesses compressores, as válvulas e assentos de válvulas são removíveis para substituição, independente da placa. Nos compressores menores, a válvula está incorporada à placa de válvulas (DOSSAT, 2004).

O procedimento para substituição das placas de válvulas dos compressores alternativos deve seguir o primeiro, o terceiro e o quarto passos, descritos na seção Desmontagem. A montagem das placas de válvulas deverá seguir o sexto e o sétimo passos, conforme descritos na seção Montagem.

A substituição e alinhamento de conjunto de polias é o assunto da próxima seção. Acompanhe.

3.6 SUBSTITUIÇÃO E ALINHAMENTO DE CONJUNTO DE POLIAS

As polias e correias são encontradas em compressores abertos onde o acoplamento do eixo virabrequim e o motor elétrico é feito de forma indireta. O tempo para a substituição das correias deve seguir orientações do fabricante, mas sua duração fica em torno de 20.000 horas de uso, quando bem especificadas e instaladas corretamente. Uma correia em bom estado não pode apresentar desgaste na camada exterior nem ter suas laterais desfiadas. A polia também pode apresentar desgaste excessivo em função do uso, sendo necessária sua inspeção periódica com um calibrador.

Conforme o Manual de serviços para compressores Sabroe (2006), não é aconselhável montar uma correia nova juntamente com correias usadas e gastas, portanto, sempre deve ser feita a substituição por um jogo de correias novas. Como a desmontagem e montagem da polia foi vista anteriormente, abaixo será apresentado o procedimento para alinhamento das correias:

a) estando as polias do motor elétrico e do compressor montadas, faça a limpeza e o desengorduramento desse conjunto;

b) com o motor elétrico próximo ao compressor, coloque as correias em número correspondente nas estrias das polias;

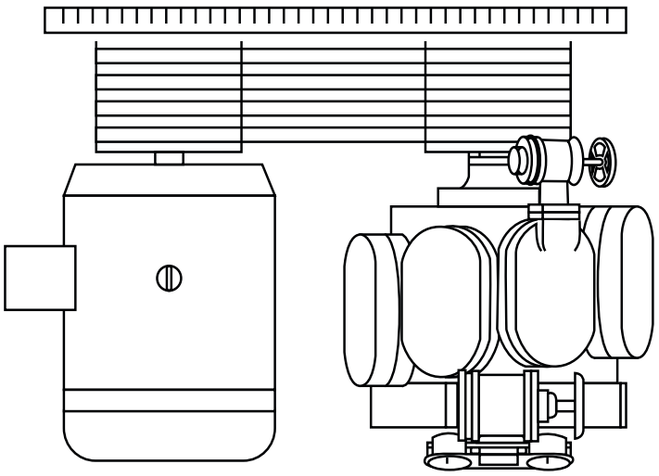
c) deslize o motor sobre seu suporte, no sentido oposto ao compressor, promovendo o esticamento das correias, conforme especificação;

d) aperte levemente os parafusos da base de motor, deixando a possibilidade de movimento;

e) alinhe as polias pela parte externa utilizando uma régua;

f) faça o aperto final dos parafusos do suporte do motor de forma alternada;

g) verifique se o conjunto gira livremente.



Andressa Vieira (2015)

Figura 7 - Esquema de alinhamento das polias
Fonte: adaptado de Manual (2006)

A seguir, estude a substituição de eixo, bielas e pistões.

3.7 SUBSTITUIÇÃO DE EIXO EXCÊNTRICO, BIELAS, PISTÕES

O eixo excêntrico, ou virabrequim, empregado em compressores de refrigeração, é confeccionado em aço forjado ou ligas especiais de ferro fundido. As superfícies dos mancais são endurecidas e recebem polimento, com a intensão de diminuir o atrito com os casquilhos das bielas e mancais do bloco. Trata-se de uma peça que dificilmente deverá ser substituída, apenas em casos de desgaste severo ou quebra. As bielas podem ser construídas em bronze, alumínio, aço forjado ou ferro fundido. Nos dois primeiros, não se utiliza casquilho no mancal montado ao virabrequim, e não se aplica rolamento junto ao pino que prende o pistão. Os pistões, por sua vez, são confeccionados em alumínio ou ferro fundido com granulado fino (DOSSAT, 2004).

O próximo tema fará referência aos testes de vazamento. Você sabe como proceder nesses casos? Continue com seus estudos e construa mais esse conhecimento.

3.8 TESTE DE VAZAMENTO

A aplicação do teste de vazamento em um sistema de refrigeração tem o objetivo de verificar a sua estanqueidade, detectando e eliminando vazamentos, caso eles existam. Em sistemas que trabalham com pressão positiva, acima da atmosférica, ocorrerá vazamento de fluido refrigerante, e nos sistemas que trabalham com vácuo, abaixo da pressão atmosférica (abaixo de -33,35°C para amônia), haverá infiltração de ar e umidade, se houver falhas de estanqueidade.

Então, no caso de sistemas que estão em operação e com pressão acima da atmosférica, deve-se apenas detectar o vazamento do refrigerante utilizando dispositivos adequados, como detectores eletrônicos, detector *hálide* (lamparina) ou espuma de sabão. O detector *hálide* contém uma chama que torna-se verde na presença de refrigerantes halogenados.

Nos casos de operações com regimes abaixo da pressão atmosférica (vácuo) ou pressão insuficiente do sistema, se faz necessário o esvaziamento do refrigerante e a aplicação de pressão utilizando nitrogênio seco. Cada sistema deve ter sua pressão admissível verificada, mas no caso de ar-condicionado, por exemplo, aplica-se 200 psig – libras por polegada quadrada manométrica (CARRIER, 2009). Também é necessário observar que, conforme o tipo de detecção é preciso adicionar fluido refrigerante, o que deve ser feito antes do nitrogênio.

Em caso de vazamento, deve-se despressurizar o sistema, efetuar a correção e realizar novo teste de vazamento.

Compreenda, na seção seguinte, como ocorre a evacuação de desidratação.

3.9 EVACUAÇÃO DE DESIDRATAÇÃO

De acordo com Boletim Bitzer (2004), evacuação e desidratação são procedimentos aplicados antes de colocar em marcha um equipamento ou sistema e estes possuem funções básicas.

a) Evacuação: retirar do sistema todos os gases incondensáveis, como ar atmosférico ou gases inertes utilizados nos procedimentos de soldagem. Esses gases podem se acumular em locais impróprios, dificultando a troca térmica pela obstrução da circulação de refrigerante, e até mesmo, aumentar a pressão de condensação, reduzindo a eficiência do sistema. O ar também acelera a degradação do lubrificante quando em conjunto com elevadas temperaturas.

b) Desidratação: retirar toda a umidade retida no interior do sistema devido a presença de ar úmido ou água. Os malefícios da umidade no interior de um sistema de refrigeração já foram apresentados, no capítulo 2.

O mecanismo utilizado é a aplicação de vácuo, que irá evaporar toda a umidade, sugando-a para o exterior junto com todos os incondensáveis.

A redução da pressão reduz também a temperatura de evaporação dos líquidos, causando a ebulição da água ou umidade, a baixas temperaturas.

Os equipamentos necessários são: bomba de vácuo adequada ao tamanho das instalações, manovacuômetro com escala em mmHg e as conexões, tubos e mangueiras flexíveis adequadas para conectar a bomba ao sistema de refrigeração ou compressor.

Para que esse processo seja completo e eficiente, é necessário deixar o sistema durante um tempo de exposição ao vácuo para que toda umidade possa evaporar. Este tempo dependerá do tamanho das instalações e do nível mínimo de vácuo que pode ser aplicado. No caso de um compressor que equipa um refrigerador doméstico, aplica-se vácuo de 0,2 mmHg durante 20 min, pelo menos (INFORMATIVO TÉCNICO EMBRACO, 2009). Em sistemas maiores, como uma instalação de amônia que atende um frigorífico, por exemplo, aplica-se vácuo de 0,5 mmHg entre 25 e 40 h. Este tempo varia em função da capacidade da bomba de vácuo utilizada. Acompanhe o passo a passo segundo Brasil (2009), o procedimento de evacuação de desidratação aplicado em um sistema de grande porte:

a) conecte a bomba de vácuo na conexão de serviço;

b) abra todas as válvulas para que o vácuo atinja os pontos desejáveis;

c) inicie a evacuação verificando a pressão no manovacuômetro até atingir aproximadamente 5,5mmHg (pode levar até quinze horas);

d) desligue a bomba por um período de uma hora e verifique a pressão. Será notado um aumento na mesma, se ainda houver umidade no sistema;

e) continue o processo por cerca de dez a quinze horas e verifique novamente;

f) prossiga até atingir a pressão de 5,0 mmHg, desligue a bomba e a isole do circuito. Mantenha estas condições durante mais seis horas;

g) quebre o vácuo por meio da injeção de nitrogênio no sistema, até que a pressão retorne à pressão atmosférica inicial;

h) repita a evacuação até que a pressão atinja o valor de 5,0 mmHg.

Concluído o processo, a instalação pode receber o refrigerante.

FIQUE ALERTA

Antes de submeter um compressor ao vácuo consulte o manual do equipamento. E caso possível, nunca o ligue enquanto estiver em vácuo!

Na sequência, você estudará sobre o teste de compressão. Acompanhe.

3.10 TESTE DE COMPRESSÃO

Este teste é aplicado para verificar se existem perdas de pressão dentro do compressor entre a entrada de aspiração e a saída da descarga. Os procedimentos e parâmetros de testes variam em função do tipo de compressor e do fabricante. Visualize, abaixo, as instruções de um modelo de teste de pressão em um compressor de pistão do tipo aberto:

a) instale manômetros nas linhas de sucção e descarga do compressor;

b) estando o compressor em operação normal, pare-o e meça imediatamente a pressão no lado da descarga (alta);

c) feche rapidamente a válvula de bloqueio da descarga e inicie a cronometragem de tempo;

d) meça a velocidade de queda da pressão do lado da descarga, comparando com as especificações do fabricante (MANUAL, 2006).

No caso de compressores do fabricante Sabroe modelo SMC, a queda de pressão não deve exceder 3 bar em cinco minutos. Se este parâmetro não for atendido, existe problema de vedação, o que causará queda de rendimento do compressor e maior custo operacional.

CASOS E RELATOS

Procedimentos de manutenção.

Carlos é técnico em refrigeração e climatização e trabalha como supervisor de manutenção de uma indústria de pescados. Como de costume, estava acompanhando o trabalho dos mecânicos nas rotinas de manutenção, e nesse dia, observava o procedimento de desmontagem e montagem de um compressor de refrigeração. Quase ao final do trabalho, sua equipe se preparava para refazer a carga de óleo do compressor quando Carlos percebeu que eles não haviam realizado o teste de vazamento e nem a evacuação de desidratação. Conhecedor dos procedimentos e dos problemas gerados quando não aplicados esses trâmites, ele pôde orientar a equipe para a realização destas importantes etapas, minimizando, assim, a chance de problemas futuros.

RECAPITULANDO

Neste capítulo, você teve a oportunidade de conhecer os principais procedimentos de manutenção necessários para garantir o bom funcionamento de um compressor de refrigeração. Operações completas de desmontagem e montagem do compressor, testes diversos e preparação para posta em marcha foram explanados nesta etapa. Foi possível verificar a complexidade dos procedimentos abordados e a necessidade de utilização de uma metodologia adequada, atendendo aos parâmetros técnicos requisitados por cada equipamento e pelo seu fabricante.

Em resumo, você pôde saber que a aplicação de um correto plano de manutenção em compressores de refrigeração é vital para o funcionamento não só deste equipamento, mas de todo o sistema de refrigeração ou climatização do qual ele faz parte.

Comportamento e Equipes de Trabalho

4

Muito se discute sobre comportamento individual e equipes de trabalho, mas qual é o real significado? Qual a importância deste tema para as indústrias? O trabalho em equipe e a motivação dos colaboradores dependem de que fatores? O sucesso de uma equipe sugere gestão adequada?

É importante estar atento às necessidades do mercado e uma delas está relacionada à habilidade em gerir pessoas. No cotidiano do trabalho, em determinados momentos, surge a necessidade de assumir responsabilidades, dividir tarefas e materiais, administrar o tempo, e para isso, é necessário que se tenha um bom gerenciamento.

Neste capítulo, você aprenderá sobre a importância da gestão de pessoas, das atividades de alinhamento do comportamento individual à cultura da empresa em que se atua e do desenvolvimento da consciência do próprio desempenho somado ao grupo. Ao finalizar este capítulo, você estará apto a:

a) participar da organização do ambiente;

b) utilizar, de forma racional e segura, os recursos disponibilizados, considerando os aspectos técnicos, sociais e econômicos aplicados;

c) cooperar com outras pessoas de forma comunicativa e construtiva;

d) apresentar postura ética e responsável;

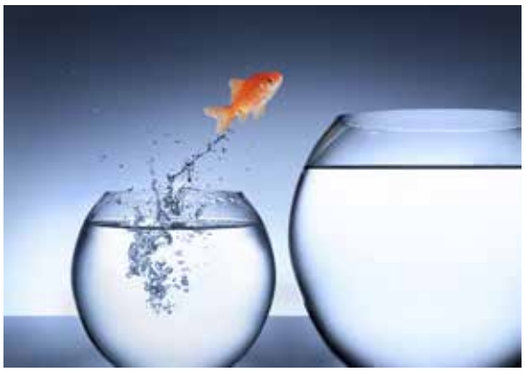
e) participar de atividades de trabalho em equipe.

Bons estudos!

4.1 O HOMEM COMO SER SOCIAL

O homem é um ser social que se encontra em constante relacionamento com o seu ambiente. Nesta relação, ele interage com o outro, adquire experiência e abre novos olhares para o mundo, desde a infância, iniciada no âmbito familiar, passando para vida escolar, amizades e trajetória profissional. Em todos estes momentos, o relacionamento ocorre através de permutas onde ambos buscam a mudança, o desenvolvimento.

Principalmente, quando se trata de ambiente laboral, essa busca acaba sendo mais exigida para que se possa manter um diferencial competitivo.



RomoloTavani (2016)

Figura 8 - Mudança
Fonte: Thinkstock (2016)

O ser humano, a partir do momento de sua inserção em grupos sociais, criou a necessidade de estabelecer normas de convivência para obter mútuas relações de respeito, buscando a coesão entre os participantes.

Nas empresas, particularmente, as relações devem ser pautadas por algumas normas de convivência e isso deve envolver todos os profissionais, que independentemente do nível hierárquico devem estar dispostos a criar um ambiente de trabalho agradável. As normas de convivência serão guias de orientação e permanência do colaborador dentro do clima almejado pela instituição.

O **respeito aos clientes** e colaboradores é um fator crucial para o bom andamento das atividades. Saber respeitar as diferenças, ouvir as opiniões contrárias, ter flexibilidade para mudanças, desenvolver empatia, também são atitudes relevantes.

Deve-se manter **comunicação** cortês com as pessoas com as quais se relaciona e quando o assunto é esse, deve-se estar atento ao que se quer especificar, ao emitir uma mensagem, por exemplo. É ideal que haja comprometimento e respeito com o conteúdo da mesma, bem como com a sua forma, seja por telefone, e-mail ou conversa formal.

Administrar conversas paralelas e especulações individuais que surgem nas empresas não é tarefa fácil. Porém, muitos dissabores serão evitados com a conscientização do grupo quanto à necessidade do desenvolvimento de competências relacionadas à discrição e respeito.

Deve-se cuidar com a exposição nas **redes sociais**, assim como com o acesso constante a esse meio. A imagem individual pode ser comprometida com postagens e ideologias compartilhadas. Lembre-se de que clientes, colegas e empregadores também utilizam o ambiente virtual com os mais variados fins.

Nevarpp (2016)

Figura 9 - Responsabilidade no uso da internet
Fonte: Thinkstock (2016)

A atenção aos **prazos**, horários e acordos é imprescindível. O descumprimento de prazos estabelecidos pode ser causa de insatisfação e/ou perda do cliente. Os horários de entrada e saída da empresa devem ser respeitados para que não ocorra sobrecarga de outro colaborador ou até mesmo, prejuízo para a organização.

É importante buscar um perfil de **profissional agregador** dentro da instituição, ter o discernimento de que os resultados positivos são imprescindíveis para que a mesma consiga permanecer ativa no mercado, e nesse sentido, desenvolver o trabalho com capricho e atenção, buscando sempre aperfeiçoamento e novas formas de realização pessoal e profissional.

Na sequência, aprenda mais sobre motivação e os fatores de satisfação no trabalho.

4.2 MOTIVAÇÃO E OS FATORES DE SATISFAÇÃO NO TRABALHO

A palavra motivação pode ser entendida como os motivos que nos levam a ação. Então, todo direcionamento que é dado à vida pessoal e profissional é desencadeado por algo que move as pessoas, que faz parte das necessidades e desejos. Conceitos de motivação são popularmente difundidos em livros, artigos e palestras, porém, a grande resposta para entender o real sentido desse termo está nas pessoas. A motivação difere em cada indivíduo e está diretamente relacionada ao momento vivido por ele, de forma que uns buscam aquisições de bens, outros preferem a estabilidade no emprego e ainda tem aqueles que estão à procura da qualidade de vida no trabalho, etc.

Abraham Maslow, estudioso da motivação humana, ilustrou estes diferentes patamares de necessidades dentro de um tipo de pirâmide, que pode ser visto a seguir:

Figura 10 - Pirâmide das necessidades humanas
Fonte: adaptado de Chiavenato (2006)

A base da pirâmide está relacionada às necessidades **fisiológicas**: fome, sede, sono, respiração. O segundo nível está vinculado às necessidades de **segurança**: estabilidade de emprego, segurança do corpo e da família. O terceiro patamar é formado por necessidades **sociais**: amizade, família, intimidade. O quarto estágio exemplifica a necessidade de **estima**: desejo de reconhecimento, ser importante, anseio por promoções. E por último, a realização pessoal, que é a necessidade de moralidade, autonomia, trabalho criativo e desafiante, buscando participar das decisões (CHIAVENATO, 2006).

Para que se tenha consciência do nível que se está situado dentro da pirâmide são necessários a reflexão e o autoconhecimento. Este último é importante para a descoberta das necessidades pessoais; através dele identifica-se o que se quer e onde se pretende chegar, assim como abaliza-se potenciais e limitações.

De acordo com Chiavenato (2005, p. 243), "Motivação não é um traço de personalidade. Ela é um resultado da interação da pessoa com a situação que a envolve. " E como nasce internamente e de forma individual, não é correto afirmar que se pode motivar alguém. Pode-se estimular ou provocar o indivíduo, mas a alteração de sua motivação é uma questão pessoal.

No ambiente organizacional, as empresas estão interessadas em um quadro de colaboradores que seja formado por profissionais motivados com o que fazem por verem sentido no trabalho que desenvolvem, que foquem na produtividade, que estejam comprometidas com as regras, que sejam criativas e atuantes na busca de soluções. Mas, como atingir este nível?

A resposta pode estar relacionada a ouvir os colaboradores, suas expectativas e anseios e verificar a compatibilidade com os interesses organizacionais.

Conforme afirma Minicucci (1995, p. 228-229):

> [...] os aspectos que levam um indivíduo a ter maior satisfação no trabalho são:
> a) maior oportunidade de progresso;
> b) melhor oportunidade de instrução e autoaperfeiçoamento;
> c) maior oportunidade para ver os resultados concretos do seu trabalho;
> d) maior oportunidade para agir independentemente;
> e) aumento da responsabilidade pessoal;
> f) possibilidade de liderar e desenvolver os subordinados;
> g) maior segurança no trabalho;
> h) maior oportunidade para uma íntima ligação com a alta direção;
> i) maiores salários;
> j) maior prestígio dentro da companhia;
> k) contato mais íntimo e frequente com os subordinados.

Esses aspectos são levantados através de reuniões, pesquisas de clima ou até por apresentação voluntária do colaborador na sala de sua gerência para formalização de suas insatisfações. É importante facultar retorno sobre a solicitação dos mesmos, seja ela positiva ou negativa, para que se sintam sempre encorajados em contribuir com a empresa.

Atualmente, as organizações estão se deparando com mudanças, seja a nível tecnológico, estratégico ou processual e, portanto, a criação de um ambiente agradável de trabalho é imprescindível: novas realidades pedem comportamentos renovados. Um ambiente de trabalho hostil, com elevada cobrança sob o indivíduo e metas desiquilibradas, pode causar estresse, transtornos de ansiedade, sentimento de instabilidade e diminuição do percentual produtivo do colaborador.

CASOS E RELATOS

Mudança de planos

O diretor de uma empresa de grande porte do estado de Santa Catarina, verificando a baixa motivação do grupo e a consequente perda de produtividade, decidiu promover uma ação na tentativa de reter seus colaboradores: pediu para que o departamento de Recursos Humanos (RH) buscasse orçamentos de planos de previdência privada, pois gostaria de oferecer este atrativo a sua equipe. O investimento seria altíssimo, mas valeria a pena. O responsável pelo setor de RH, sempre muito envolvido com o grupo, inclusive com os funcionários conhecidos como chão de fábrica, sugeriu que o diretor ouvisse o pessoal e sondasse suas reais necessidades para depois tomar alguma decisão. Para surpresa do diretor, assim como da diretoria, o que foi solicitado pelos colaboradores foi um bicicletário. Resumindo, seria implantada uma ação com investimento altíssimo e retorno variável, mas o grupo de colaboradores só queria ter um espaço para deixar suas bicicletas.

Muitas empresas esperam pelo resultado ideal, sem perceber que isso é mera consequência da ação de um grupo de colaboradores dispostos a contribuir. As novas gerações no mercado de trabalho entram em um cargo dispostos a encontrar desafios, tecnologias, rapidez e uma empresa que as satisfaça.

FIQUE ALERTA

Atualmente existem quatro gerações no mercado de trabalho: Baby Boomers (nascidos de 1945 e 1964), geração X (entre 1965 e 1981), geração Y (entre 1982 e 2000) e geração Z (entre 1995 e 2010).

Qual é a sua geração?

Os modelos comportamentais que se tinha anteriormente, de fidelidade à empresa, estagnação nos empregos, anos de carreira na mesma corporação estão com os dias contados, pois hoje há a troca do desejo de estabilidade por desafios profissionais (OLIVEIRA, 2009).

SAIBA MAIS

Saiba mais sobre o perfil da geração Y no livro de Sidnei Oliveira: **Geração Y - O Nascimento de uma Nova Versão de Líderes**.

Quando insatisfeitos, estes profissionais tendem a sair dos seus empregos e buscar novos desafios que os satisfaçam. Simples assim. Para corresponder a esse público, as empresas terão que se moldar e buscar novas práticas de retenção de talentos.

CURIOSIDADES

Uma pesquisa realizada pelo Hay Group, que ouviu 906 companhias no Brasil, entre novembro e dezembro de 2014, indicou que 74% das empresas consideram a retenção um tema muito importante, porém somente 26% têm programas estruturados para isso. <Fonte: http://www.haygroup.com/br/>.

Na seção a seguir, você estudará um aspecto cada dia mais relevante no contexto empresarial, o trabalho em equipe.

4.3 TRABALHO EM EQUIPE

Um comportamento que cada vez mais está sendo exigido no meio empresarial é referente ao trabalho em equipe. Segundo Leite (2013), as organizações não têm espaço para profissionais que optam por trabalhar sozinhos, pelo fato de renderem mais. Independentemente da profissão, as atividades desenvolvidas no início, meio ou fim do processo devem ter a intervenção de mais um membro da equipe.

Equipe são pessoas envolvidas e comprometidas com um único objetivo. Possuem competência para desenvolvimento das atividades, comunicam-se de forma clara e objetiva, tendo foco na atuação da sua função. Estão dispostos a cooperar quando necessário e sabem que a contribuição do outro é uma opção que agrega mais valor ao trabalho. A diferença básica entre equipe e grupo, é que este último é simplesmente um aglomerado de pessoas sem objetivos em comum e sem afinidades.

Observe o quadro comparativo a seguir.

GRUPOS	EQUIPES
Membros que trabalham de forma independente e normalmente não estão trabalhando na direção do mesmo objetivo.	Membros que trabalham de forma interdependente e na direção de alvos pessoais e da equipe, entendendo que podem atingir melhor os seus objetivos através do suporte mútuo.
Membros estão mais focados em si mesmos porque não estão envolvidos no planejamento das metas e objetivos do grupo.	Membros experimentam um senso de propriedade quanto ao seu papel no grupo porque se comprometeram com os objetivos que ajudaram a criar.
Membros recebem tarefas e deveres prontos, além de sugestões não serem bem-vindas.	Membros colaboram e usam seus talentos e experiências para contribuir com o sucesso dos objetivos de sua equipe.
Membros não confiam uns nos outros porque não conhecem o papel de cada pessoa no grupo nem os motivos de permanência de cada um.	Membros fazem um esforço consciente para que sejam honestos e respeitosos, além de ouvir o ponto de vista das pessoas envolvidas.

Quadro 1 - Comparativo entre grupo e equipe
Fonte: NDT Teaching Resources (2013) apud SENAI (2013)

Você percebeu a diferença entre grupo e equipe? Em uma equipe as pessoas são diferentes, possuem habilidades também distintas e, por isso, define-se um resultado eficaz pelo fato que de que essas diferenças somam ao invés de diminuir.

Rawpixel Ltd (2016)

De acordo com Macêdo et al (2007, p. 128), "As organizações precisam ser competitivas e, ao mesmo tempo, cooperar entre si através de parcerias que propiciem o melhor aproveitamento do tempo, dos recursos e das oportunidades". É preciso extrair o potencial de cada indivíduo, suas competências para o desenvolvimento das atividades e, ainda assim, criar um clima amistoso, de competição entre os membros e trabalhar para que nessa busca, tanto a empresa quanto colaborador, saiam ganhando.

Revise o conteúdo estudado neste capítulo, lendo o recapitulando a seguir.

RECAPITULANDO

Nesse capítulo, você pôde estudar o homem como ser social e compreender o papel da comunicação eficaz no universo empresarial. Teve a oportunidade de conhecer os fatores que promovem a motivação no ambiente de trabalho e analisar as diferenças entre grupo e equipe.

Igualmente, também pôde refletir sobre relevantes observações ligadas ao respeito ao cliente, aos cuidados referentes ao uso das redes sociais, e contemplou algumas definições de profissional agregador, atribuição importantíssima a todos que ambicionem ter sucesso no mercado de trabalho.

Os conhecimentos apreendidos apontam para um ambiente laboral participativo onde os envolvidos se comunicam com eficiência, atuando com ética e responsabilidade e onde as ações passam a ser desenvolvidas com comprometimento, visando um mesmo objetivo.

REFERÊNCIAS

BASSETO, Izeds Felipe Facchini. **Estudo de confiabilidade de compressores alternativos semi - herméticos de sistemas de refrigeração**. Dissertação de mestrado apresentada Escola Politécnica da USP. São Paulo: 2007.

BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH. **Compressor 2T.2**. 2015. Disponível em: < http://www.friotech.com.br/vista.html?vista/069.jpg >. Acesso em: 25 out. 2015.

BOLETIM BITZER n.° 13: Como troca o óleo dos compressores alternativos, 2003. Disponível em: <http://www.rrrefrigeracao.com.br/upload/arq_arquivo/358.pdf> . Acesso em: 25 out. 2015.

BOLETIM BITZER n.° 15: Instalação, operação e manutenção dos sistemas de refrigeração comercial, 2004. Disponível em: <http://www.friotech.com.br/pdf/be15.pdf> . Acesso em: 25 out. 2015.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Recomendações sobre comissionamento e início de operação de sistemas de refrigeração por amônia**. Brasília, 2009.

CARRIER. **Manual de instalação, operação e manutenção Carrier**. 2009. Disponível em: <http://www.osmag.com.br/dowloads/inst_modernita.pdf>. Acesso em: 25 out. 2015.

CHIAVENATO, Idalberto. **Comportamento organizacional**: a dinâmica do sucesso das organizações. 2.ª ed. São Paulo, SP: Elsevier, 2005.

CHIAVENATO, Idalberto. **Princípios de administração**: o essencial em teoria geral da administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

DOSSAT, Roy J. **Princípios de Refrigeração**. São Paulo: Hemus, 2004.

INFORMATIVO TÉCNICO EMBRACO. **Excessiva presença de óleo do compressor em componentes do sistema de refrigeração**. 2.ª revisão, 2009. Disponível em: <http://www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/94010.pdf>. Acesso em: 20 out. 2015.

LEITE, Bernardo. **A importância do trabalho em equipe**. Revista Atitude Empreendendora, 2013. Disponível em: <http://revistaatitude.com.br/site/recursos-humanos/a-importancia-do-trabalho-em-equipe/>. Acesso em: 29 out. 2015.

MACEDO, I. I. et al. **Aspectos comportamentais da gestão de pessoas**. Rio de Janeiro: FGV, 2007.

MANUAL de serviços para compressores SABROE SMC e TSMC Mk4. SABROE 2006.

MINICUCCI, Agostinho. **Psicologia Aplicada à administração**. 5.ª ed. São Paulo, SP: Atlas, 1995.

OLIVEIRA, Sidnei. **Geração Y**: era das conexões, tempo de relacionamentos. São Paulo: Clube de Autores, 2009.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. **Gestão de pessoas**. Departamento Nacional, Departamento Regional da Bahia. Brasília: SENAI, 2013.

SILVA, Alessandro da. **Análise de irregularidades nos compressores alternativos**, Manual BITZER, São Paulo/SP, 2004.

STOECKER, W. F.; JABARDO, J. M. Saiz. **Refrigeração Industrial**. São Paulo/SP: Edgard Blucher, 1998.

MINICURRÍCULO DOS AUTORES

EVANDRO RAMIRO ALBIERO

Pós-graduado em Gestão da Produção pela UNOESC Joaçaba (2005) e graduado em engenharia mecânica pela Fundação Universidade Federal de Rio Grande (FURG - 2001). Possui diversos cursos na área de refrigeração e climatização, além de uma larga vivência profissional na indústria de alimentos, onde trabalhou durante onze anos e teve a oportunidade de conduzir diversos projetos de grande porte. Também atuou como docente do SENAI, Concórdia e da UNOESC, Joaçaba em cursos técnicos e superiores. Atualmente trabalha como consultor autônomo na realização de projetos industriais e comerciais voltados para a área de refrigeração e climatização.

MERILLIN LOHMEYER DEBORTOLI

Psicóloga graduada pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Pós-graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). MBA Gestão de Talentos Humanos pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Desde o ano de 2002, atua na área de Recursos Humanos de grandes empresas varejistas. Atua como docente na instituição SENAI São José/Palhoça na área de gestão, desde 2008.

ÍNDICE

B

Biela 5, 26, 27, 28, 30, 31

C

Cabeçote 26, 31, 34, 35

Compressor 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 53

Correia 35

D

Descarga 13, 16, 19, 20, 25, 32, 33, 35, 39

Desmontagem 7, 23, 24, 26, 32, 34, 35, 39, 40

F

Falhas 7, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 24, 37

J

Junta 26, 29, 30, 31, 34

L

Lubrificante 7, 9, 12, 17, 18, 19, 31, 32, 37

M

Mancal 19, 27, 36

Montagem 5, 7, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40

O

Óleo 5, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 53

P

Polia 27, 29, 35

Pressão 13, 18, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39

R

Refrigerante 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 32, 34, 37, 38

S

Selos 7, 9, 34

Sucção 14, 15, 16, 20, 25, 26, 32, 33, 35, 39

T

Tensão 7, 9, 13, 14, 27

V

Válvula 16, 18, 25, 26, 31, 35, 39

Vedação 5, 7, 9, 12, 14, 18, 19, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 39

Virabrequim 5, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36

SENAI – DEPARTAMENTO NACIONAL
UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – UNIEP

Felipe Esteves Morgado
Gerente Executivo

Luiz Eduardo Leão
Gerente de Tecnlogia Educacionais

Fabíola de Luca Coimbra Bomtempo
Coordenação Geral do Desenvolvimento dos Livros Didáticos

Catarina Gama Catão
Apoio Técnico

SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

Mauricio Cappra Pauletti
Diretor Técnico

Selma Kovalski
Coordenação do Desenvolvimento dos Livros Didáticos

Evandro Ramiro Albiero
Merillin Lohmeyer Debortoli
Elaboração

Adair Teixeira
Revisão Técnica

Daiani Machado
Morgana Machado Tezza
Coordenação do Projeto

Maristela de Almeida Pereira Martins
Design Educacional

Eliane Terezinha Alves
Revisão Ortográfica e Gramatical

Andressa Vieira
Rosimeri Likes
Fotografia e Tratamento de Imagens

Thinkstock
Banco de imagens

Ana Cristina de Borba
Ellen Cristina Ferreira
Diagramação

Eliane Terezinha Alves
Normalização

Patricia Correa Ciciliano
CRB – 14.1230
Ficha Catalográfica

---

i-Comunicação
Projeto Gráfico

SENAI

Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria

9 788550 500218 >